ALEXIS DURAND

Étudiant-chercheur en maîtrise de génie mécanique — Contrôle non destructif par ultrasons et intelligence artificielle

Montréal (QC) | 06 01 21 72 26 | durand.alexis83@gmail.com | LinkedIn : linkedin.com/in/alexis-durand-3a077123a

FORMATION

École de technologie supérieure (ÉTS), Montréal — Maîtrise en génie mécanique avec mémoire | **2025 – aujourd'hui**

• Laboratoire PULETS (piézoélectricité et ultrasons) ; diplôme avec mention Génie+, reconnaissance officielle de l'engagement étudiant

Arts et Métiers (ENSAM), Aix-en-Provence — Diplôme d'ingénieur généraliste, double diplôme ÉTS/ENSAM | **2023 – aujourd'hui**

• Classement de 1re année : 63e sur 1 150

Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence — Classe préparatoire PTSI | **2021 – 2023**

Lycée Jules Ferry, Cannes — Baccalauréat, mention Très bien, section européenne | **2021**

EXPÉRIENCE DE RECHERCHE

Étudiant-chercheur — **Laboratoire PULETS, ÉTS**, Montréal | **2025 – aujourd'hui**

Détection et dimensionnement par ultrasons de défauts débouchants de 0,1 mm, problématique industrielle issue du secteur aéronautique

• Développé en MATLAB un algorithme de reconstruction d'image TFM (delay-and-sum) à partir d'acquisitions FMC de 4 096 signaux (barrette 64 éléments, Verasonics Vantage, OmniScan 3X)

• Évalué des méthodes d'imagerie (TFM, PCI) pour détecter des défauts de 0,1 mm, soit environ λ/3 à 10 MHz (λ = 0,31 mm)

• Généré des données d'entraînement par simulation éléments finis et par CIVA

• Développement en cours d'un réseau U-Net résiduel pour débruiter les images TFM, entraîné sur données simulées

• Présenté le projet au LAFCUS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Responsable capteurs et réseau — **Hydrogadz**, équipe étudiante de bateau à hydrogène, Aix-en-Provence | **2024 – 2025**

• Conçu et déployé la télémétrie embarquée : capteurs reliés à un Raspberry Pi par bus CAN, transmission 4G et envoi des données par requêtes API vers un tableau de bord

• Mis en place le système de communication interne de l'équipe pendant le Monaco Energy Boat Challenge

Ingénieur d'études — **Junior-Entreprise AMJE**, Aix-en-Provence | **2024**

• Conçu et dimensionné pour une start-up un prototype de vanne d'irrigation low-tech, puis sa version commercialisable

Stagiaire exécutant — **Airbus Helicopters**, département Prototypes et développement, Marignane | **2024**

• Participé pendant 5 semaines à la fabrication et à l'assemblage de prototypes en atelier

• Contribué au déploiement de la démarche 5S (tri, rangement, standardisation des postes de travail)

Animateur saisonnier — **Parcabout**, Montauroux | **2020**

• Accueil du public, transmission des consignes de sécurité et animation d'ateliers

---

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Programmation et IA : MATLAB, Python, PyTorch, TensorFlow, réseaux convolutifs (U-Net), Linux, HTML/CSS/JavaScript

Ultrasons et CND : TFM, FMC, PCI, Verasonics Vantage, OmniScan X3, sondes multiéléments

Simulation et CAO : PogoPro, CIVA, Abaqus, CATIA, 3DEXPERIENCE

Systèmes embarqués : Raspberry Pi, bus CAN, API

Certification : Intelligence artificielle (réseaux de neurones, TensorFlow) — **FCS Consulting**, **2024**

LANGUES

Français : langue maternelle | Anglais : C1, TOEIC 970/990, 6 mois de scolarité en Angleterre | Espagnol : intermédiaire

CENTRES D'INTÉRÊT

Rugby, surf, escalade, snowboard